智能手机（HTS 8517.13）美国进口：来源地与关税

study `smartphones-2022-2026`（study_sha256 `8db2d88cc0bf`），scope smartphones v1（HTS6 851713，**HTS 连续性未核实**），plan `2ca86ee6e514`。USITC DataWeb，imports for consumption，数据截至 2025 年全年、2026-09 月度。1–9 月 = 2025-01..09 对 2026-01..09。8517.13 是 HS 2022 新设的编码，数据从 2022 年开始，没有更早的年份。

证据标签：**Measured** = DataWeb 原值（金额、数量、计算关税）；**Derived** = 由原值算出（份额、增速、单价、实际税率、拆分）；**Unknown** = 这份数据回答不了。金额是海关价值；实际税率 = 计算关税 / 海关价值，不是法定税率。数量单位是"部"（No.）。不在标准表里的数（几个月的合计、月均、最低和最高月、World 减 China）都在 study 的 `[[derived]]` 里声明，由流水线写进 `tables/calculations.csv`，每行带公式。

1. 核心发现

2026 年 1–9 月，China 占 8517.13 进口额 28.4%，上年同期 39.1%：China 少了 39.2 亿美元，其他来源地多了 60.9 亿美元，合计 +5.1%。China 的实际税率 11.2% → 1.6%。 **[Derived]** — `tables/focal_split.csv`

1. **2025 年是替代，不是萎缩。** China 全年少了 171.9 亿美元，其他来源地多了 199.2 亿美元（India 一家 +161.8 亿美元），合计增加 27.3 亿美元（+4.9%）。China 份额 −32.6 个百分点里，−19.7 个百分点来自其他来源地变大，−12.9 个百分点来自 China 自身变小。 **[Derived]** — `tables/share_decomposition.csv`、`tables/focal_split.csv`
2. **其他来源地先涨，China 后跌。** 其他来源地的月进口额 2024 年在 8.7–16.2 亿美元，2025-01 到了 29.6 亿美元，之后没再回去（2026 年 1–9 月月均 35.5 亿美元）。2025 年一季度合计 201.1 亿美元，比上年同期多 72%；多出的 84.3 亿美元里 India 43.3 亿美元、China 21.0 亿美元、Vietnam 19.1 亿美元。2024-12 → 2025-02 China 金额还在增加（32.4 → 40.8 亿美元），份额却少了 17.1 个百分点，全部来自其他来源地变大（−22.2 个百分点）。 **[Derived]** — `tables/calculations.csv`、`tables/share_decomposition.csv`
3. **China 的断崖集中在 2–5 月；之后的回升有一半是别人变小。** 2025-02 → 05 China 月进口额 40.8 → 3.7 亿美元（−91%），其他来源地 34.4 → 35.2 亿美元，没有补上，合计少了 36.3 亿美元，2025-04 只有 28.6 亿美元；份额 −44.8 个百分点里 −44.4 个百分点来自 China 自身。2025-05 → 08 China 份额 9.5% → 22.5%，+13.0 个百分点里 +6.3 个百分点来自 China 自身，+6.7 个百分点来自其他来源地变小（India 同期 −11.3 亿美元）。 **[Derived]** — `tables/calculations.csv`、`tables/share_decomposition.csv`
4. **China 从全年主力变成了旺季主力。** 9 月 China 进口额是当年 1–8 月月均的 1.9 倍（2024）、2.2 倍（2025）、4.4 倍（2026：44.8 亿美元对 10.3 亿美元）。1–8 月 China 份额 67.9%（2024）→ 22.2%（2026），9 月 85.4% → 59.3%。所以 2026 年同比含不含 9 月，China 份额是 28.4%（1–9 月）还是 22.2%（1–8 月）。 **[Derived]** — `tables/calculations.csv`、`charts/03_event_path.csv`、`tables/focal_split.csv`
5. **China 实际税率的升降和芬太尼加征的日期对得上；降回接近 0 以后，份额没有回来。** 2025-04 到 10 月 China 月度实际税率 19.2%–20.5%，11 月 12.8%，12 月 10.4%，和 T2（+20%，2025-03-04 起）、T11（降到 +10%，2025-11-10 起）的水平和日期一致。T6、T7 的 84%、125% 没有出现在数据里，其他来源地 2025 年实际税率 0.22%，和 T4、T8（手机列入对等关税例外）一致；这几行都还待核对。2026-03 到 09 月 China 实际税率每月 0.0%–0.3%，3–8 月 China 份额每月 17.7%–27.7%（2024 年同期 62.2%–76.6%），1–8 月 China 月进口额 6.0–14.7 亿美元（2024 年同期 22.5–31.6 亿美元）。 **[Derived]** — `tables/calculations.csv`、`charts/09_realized_duty.csv`、`tables/focal_split.csv`、`tables/tariff_timeline.csv`
6. **来源地按单价（含型号结构）分层：India 的增长从量变成了价，Vietnam 走量。** India 2025 年 +161.8 亿美元里，数量部分 +173.1 亿美元、单价部分 −11.3 亿美元；2026 年 1–9 月 +39.4 亿美元里，数量部分 −0.8 亿美元、单价部分 +40.2 亿美元，每部 413 → 519 美元，数量 −0.5%。Vietnam 2025 年数量部分 +44.1 亿美元、单价部分 −14.5 亿美元，每部 331 → 284 美元；1–9 月数量 +13.2%。South Korea 1–9 月每部 759 美元，各来源地最高。China 2025 年数量 −55.1%，每部 344 → 442 美元。 **[Derived]** — `tables/share_decomposition.csv`、`tables/origin_change.csv`

关键数字

1–9 月，2025 → 2026，按来源地

来源地	进口额（亿美元）	金额份额	数量变化	美元/部	实际税率
India	157.7 → 197.2（+39.4）	37.1% → 44.2%	−0.5%	413 → 519	0.07% → 0.18%
China	166.2 → 126.9（−39.2）	39.1% → 28.4%	−22.0%	417 → 409	11.15% → 1.59%
Vietnam	90.0 → 96.8（+6.8）	21.2% → 21.7%	+13.2%	309 → 293	0.01% → 0.12%
South Korea	8.0 → 21.1（+13.1）	1.9% → 4.7%	+80.4%	517 → 759	0.04% → 0.00%
Indonesia	1.2 → 2.6（+1.4）	0.3% → 0.6%	+6.0%	90 → 187	0.06% → 0.01%
其余来源地	1.5 → 1.8（+0.2）	0.4% → 0.4%	+43.6%	219 → 176	1.05% → 0.19%
合计	424.6 → 446.3（+21.7，+5.1%）		−3.1%	384 → 416	4.40% → 0.56%

[Measured / Derived] — 来源：`tables/origin_change.csv`、`tables/calculations.csv`（"其余来源地" = 不含 China 和四个重点来源地，即 Other reported origins）。

China 对其他来源地（除 China）

	进口额（亿美元）	金额份额	数量（万部）	计算关税（亿美元）	实际税率
1–9 月 China	166.2 → 126.9（−23.6%）	39.1% → 28.4%	3,982.6 → 3,107.2（−22.0%）	18.5 → 2.0	11.2% → 1.6%
1–9 月 除 China	258.4 → 319.4（+23.6%）	60.9% → 71.6%	7,089.0 → 7,619.0（+7.5%）	0.15 → 0.47	0.06% → 0.15%
1–9 月 合计	424.6 → 446.3（+5.1%）		11,071.6 → 10,726.2（−3.1%）	18.7 → 2.5	4.4% → 0.6%
2024 → 2025 China	406.8 → 234.9（−42.3%）	72.5% → 39.9%	11,829.2 → 5,313.5（−55.1%）	0 → 29.6	0.0% → 12.6%
2024 → 2025 除 China	154.5 → 353.7（+129.0%）	27.5% → 60.1%	4,282.1 → 9,823.1（+129.4%）	0 → 0.77	0.00% → 0.22%
2024 → 2025 合计	561.3 → 588.6（+4.9%）		16,111.3 → 15,136.5（−6.1%）	0 → 30.3	0.0% → 5.2%

[Measured / Derived] — 来源：`tables/focal_split.csv`。2024 年 China 的计算关税只有 166 美元，按亿美元写作 0。原产地是申报的原产国/地区，不是增加值来源。

2. 关税时间线

13 条（按产品 2 条、按国家 11 条），**都未经用户核对。**8 条没有一手来源，标"待核对"；其中 T4、T8（智能手机例外）连出处都没有，日期和编号都要核对。T1、T2、T11 的日期出自 HTS 档案，税率是用户给的线索，也待核对。T 编号和图 03、09 的竖线编号一致。

#	日期	类型	措施	税率变化	来源地	核对
T1	2025-02-04	生效	IEEPA 芬太尼（9903.01.20）	+10%	China；Hong Kong	日期：HTS 档案；税率待核对
T2	2025-03-04	生效	芬太尼加征提高（9903.01.24）	+10% → +20%	China；Hong Kong	日期：HTS 档案；税率待核对
T3	2025-03-07	生效	USMCA 合格货物免 IEEPA		Canada；Mexico	待核对
T4	2025-04-05	生效	智能手机对等关税例外追溯适用（9903.01.32）	不征对等关税（待核对）	全部	待核对，无出处
T5	2025-04-05	生效	对等关税基准（9903.01.25）	+10%（待核对）	全部（有例外）	待核对
T6	2025-04-09	生效	对 China 对等关税提高	至 84%（待核对）	China	待核对
T7	2025-04-10	生效	对 China 对等关税再提高	至 125%（待核对）	China	待核对

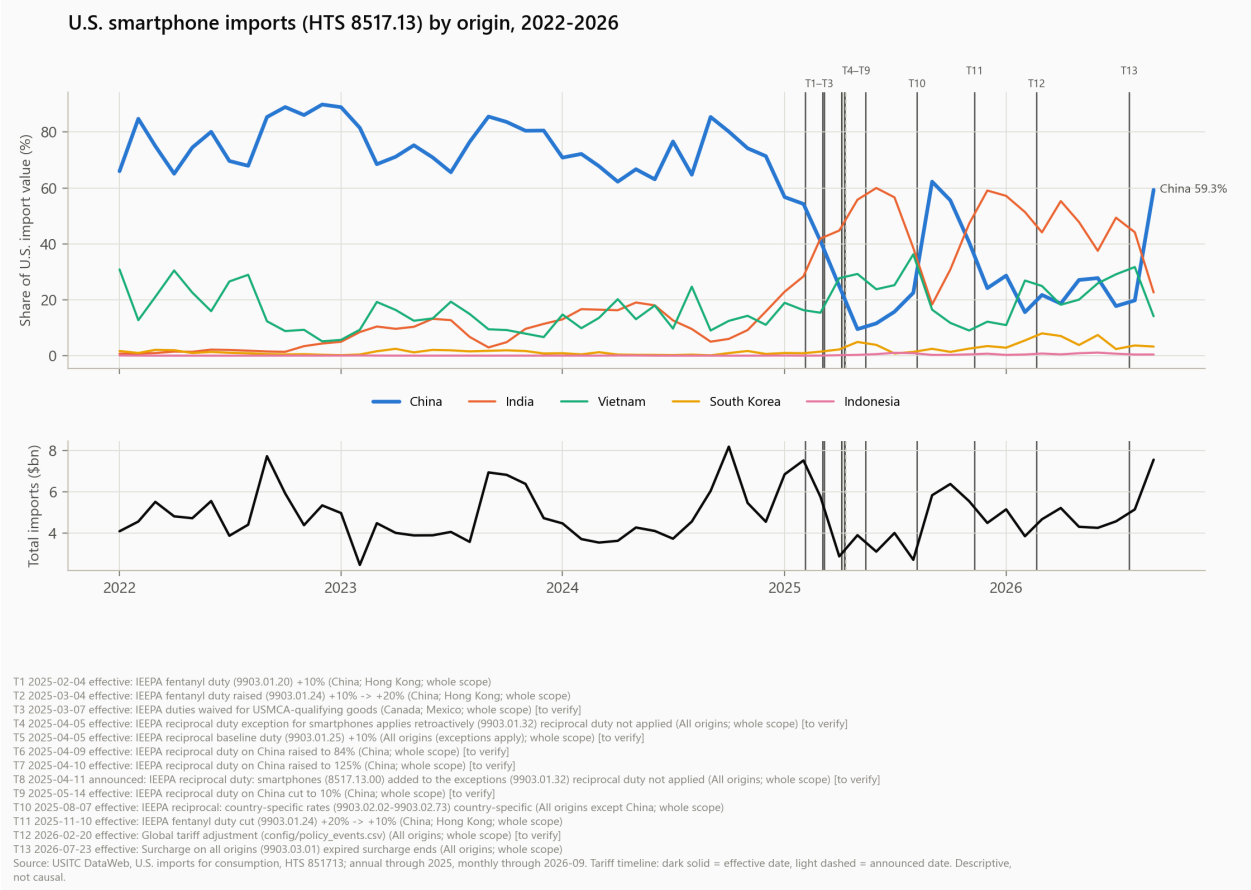
#	日期	类型	措施	税率变化	来源地	核对
T8	2025-04-11	宣布	8517.13.00 列入对等关税例外（9903.01.32）	不征对等关税（待核对）	全部	待核对，无出处
T9	2025-05-14	生效	对 China 对等关税下调	至 10%（待核对）	China	待核对
T10	2025-08-07	生效	对等关税分国别税率（9903.02.02–.73）	分国别	除 China 外	HTS 档案（税率没抽）
T11	2025-11-10	生效	芬太尼加征下调（9903.01.24）	+20% → +10%	China；Hong Kong	日期：HTS 档案；税率待核对
T12	2026-02-20	生效	Global tariff adjustment（内容未知）	（待核对）	全部	待核对
T13	2026-07-23	生效	9903.03.01（对所有国家的加征）到期	加征结束	全部	HTS 档案（起始日和税率待核对）

[Unknown] 时间线是政策背景，不是 DataWeb 数据。8517.13.00 的普通税率（MFN）是 Free（现行 HTS 结构）。来源：`tables/tariff_timeline.csv`、`charts/03_event_path.timeline.csv`。

3. 主体：8517.13 合计

期间	进口额（亿美元）	China 份额	India 份额	Vietnam 份额	数量（万部）	美元/部	实际税率：全部 / China
2022	607.9	78.7%	1.8%	17.8%	17,387.4	350	0.0% / 0.0%
2023	560.8	78.3%	8.3%	11.5%	15,894.4	353	0.0% / 0.0%
2024	561.3	72.5%	12.1%	14.0%	16,111.3	348	0.0% / 0.0%
2025	588.6	39.9%	39.1%	18.3%	15,136.5	389	5.2% / 12.6%
1–9 月 2025	424.6	39.1%	37.1%	21.2%	11,071.6	384	4.4% / 11.2%
1–9 月 2026	446.3	28.4%	44.2%	21.7%	10,726.2	416	0.6% / 1.6%

[Measured / Derived] — 来源：`tables/scope_series.csv`、`tables/share_decomposition.csv`、`tables/focal_split.csv`、`tables/origin_change.csv`。来源地集中度 HHI 6,512（2022）→ 3,460（2025）；2025 年前三个来源地（China、India、Vietnam）合计 97.3%。



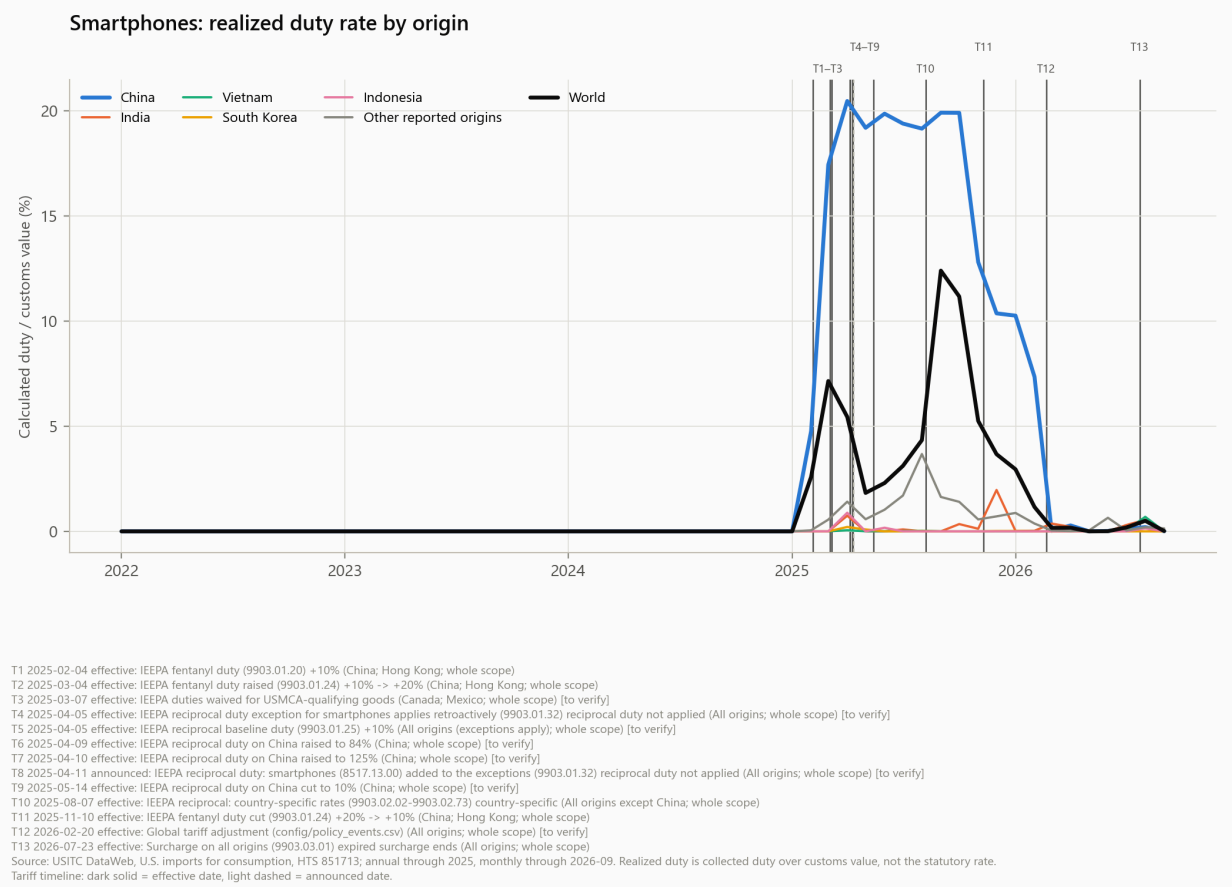
China 月度金额份额：2024 年下半年每月 64.7%–85.4%，2025-05 为 9.5%，2025-09 为 62.2%，2025-10 为 55.6%，2025-12 为 24.1%，2026 年 1–8 月每月 15.6%–28.6%，2026-09 为 59.3%。India 2025-06 为 60.0%。2025-08 → 09 China 份额 +39.8 个百分点，是每年 9 月都有的跳升，窗口候选表把它标为季节性，不当拆分窗口。图下的 T1–T13 小字与第 2 节的表相同。 **[Derived]** — `charts/03_event_path.csv`、`tables/calculations.csv`、`tables/window_candidates.csv`

China 份额每一段变化的拆分（份额、金额、实际税率都是 China 的；份额变化 = China 自身金额的部分 + 其他来源地金额的部分；金额变化 = 数量的部分 + 单价的部分）

时段	份额	份额变化 = 自身 + 其他（个百分点）	金额（亿美元）	其他来源地（亿美元）	金额变化 = 数量 + 单价（亿美元）	实际税率	时间线
2023→2024	78.3% → 72.5%	−5.8 = −1.4 + −4.4	439.1 → 406.8	121.7 → 154.5	−32.3 = −33.0 + 0.6	0.0% → 0.0%	无
2024→2025	72.5% → 39.9%	−32.6 = −12.9 + −19.7	406.8 → 234.9	154.5 → 353.7	−171.9 = −256.0 + 84.1	0.0% → 12.6%	T1–T11
2024-12→2025-02	71.4% → 54.3%	−17.1 = +5.1 + −22.2	32.4 → 40.8	13.0 → 34.4	+8.4 = −0.9 + 9.3	0.0% → 4.8%	T1
2025-02→2025-05	54.3% → 9.5%	−44.8 = −44.4 + −0.4	40.8 → 3.7	34.4 → 35.2	−37.1 = −30.2 + −6.9	4.8% → 19.2%	T1–T9
2025-05→2025-08	9.5% → 22.5%	+13.0 = +6.3 + 6.7	3.7 → 6.1	35.2 → 20.9	+2.4 = +1.7 + 0.7	19.2% → 19.2%	T9、T10
2025-10→2025-12	55.6% → 24.1%	−31.4 = −27.4 + −4.0	35.4 → 10.8	28.3 → 34.0	−24.6 = −19.6 + −5.0	19.9% → 10.4%	T11
1–9 月 25→26	39.1% → 28.4%	−10.7 = −6.0 + −4.7	166.2 → 126.9	258.4 → 319.4	−39.2 = −36.1 + −3.1	11.2% → 1.6%	T1–T13

[Derived] — `tables/share_decomposition.csv`。月份对从 `tables/window_candidates.csv` 的推荐里选（China 下跌、9 月以外的回升、回落）；第一段从 2024-12 起是人工选的，候选从 2024-09 的季节性高点开始。2024-12 →

2025-02 China 金额本身在增加，份额下降全来自其他来源地；2025-02 → 05 和 2025-10 → 12 主要来自 China 自身；2025-05 → 08 两边各占一半。时间线一列只是窗口内有哪些日期，不说明哪一条带来了变化。



China 月度实际税率：2025-02 为 4.8%，2025-03 为 17.4%，2025-04 到 10 月每月 19.2%–20.5%，2025-11 为 12.8%，2025-12、2026-01 为 10.4%、10.3%，2026-02 为 7.4%，2026-03 到 09 月每月 0.0%–0.3%。2025 年各月 India 0.0%–2.0%，Vietnam 0.0%–0.1%，图中 Other reported origins（不含 China、India、Vietnam、South Korea、Indonesia）0.0%–3.7%。 **[Derived]** — `charts/09_realized_duty.csv`、`tables/calculations.csv`

4. 值得问的问题

这份数据回答不了、需要别的资料的问题。异常规则表（`tables/anomaly_flags.csv`）标了 17 条，其中 11 条是"时间线日期前 2 个月进口额同比多 30% 以上"，大多是其他来源地整年翻倍的结果；下面只用和本研究关系最大的几条。 **[Derived]** — `tables/anomaly_flags.csv`

1. **2025 年 1–2 月进口额比上年同期多 76%（其他来源地多 175%），都在 T2（2025-03-04）之前：这段增加和随后的加征日期有关吗？** DataWeb 只记进口月份，要订单或合同日期才能回答。 **[Derived]** — `tables/anomaly_flags.csv`
2. **T5 的对等关税基准是 +10%，India、Vietnam、South Korea 2025-05..06 的实际税率只有 0.0%–0.1%；T6、T7 是 84%、125%，China 同期 19.5%：这几行适用于 8517.13 吗？** 要先核对 T4、T8 手机例外（9903.01.32）的出处和日期。 **[Derived]** — `tables/anomaly_flags.csv`、`tables/tariff_timeline.csv`
3. **2026-02 → 03 China 实际税率从 7.4% 降到 0.0%，是哪一行变了？** 时间线在这段只有 T12（内容未知），T11 没写结束日期。 **[Derived]** — `charts/09_realized_duty.csv`、`tables/tariff_timeline.csv`
4. **2026 年 5–6 月 China 进口额比上年同期多 223%，在 T13（2026-07-23 加征到期）之前：和这个日期有关吗？** 上年同期是 China 的低谷（2025-05 只有 3.7 亿美元）。 **[Derived]** — `tables/anomaly_flags.csv`、`tables/share_decomposition.csv`

5. **9 月从 China 进的、2026 年从 India 进的，是同样的手机变贵了，还是换成了更贵的型号？** China 2026 年 9 月每部 574 美元，1–8 月 353 美元（贵 62%）；India 1–9 月每部 413 → 519 美元，数量 −0.5%。8517.13 只有一行，DataWeb 拆不开，要型号或企业层面的资料。 **[Derived]** — `tables/calculations.csv`、`tables/origin_change.csv`
6. **South Korea 1–9 月每部 759 美元，是全部来源地（416 美元）的 1.82 倍：是同类手机价格不同，还是编码里的货不一样？** 同样要编码以下的资料。 **[Derived]** — `tables/anomaly_flags.csv`

5. 下钻菜单

层级	行数	编码（单位）	HTS8 基本税率	附加税只覆盖部分行	研究期内拆分	结论
HTS10	1	8517.13.00.00（no.）	8517.13.00：Free	否	无	和上一层相同，不用下钻

[Measured] — `tables/drilldown_menu.csv`。8517.13 的 HTS6、HTS8、HTS10 是同一行，往下没有更细的编码。其他方向：

- 时间：月度到 2026-09，可以单看某个时间线日期前后几个月（问题 1、4）。
- 来源地：把 India 设为焦点来源地重跑，不用新取数。
- 更早的年份：2007–2021 智能手机和功能机同在 8517.12，再早在 8525.20；往前接只能放宽成"手机（含功能机）"，是一个新的 scope。

6. 口径说明

- 计算关税是 DataWeb 的 calculated duty；实际税率是它和海关价值之比，看不出豁免和特殊待遇，也不等于法定税率。 **[Measured / Derived]**
- 单价 = 海关价值 / 数量（美元/部），包含编码以内的产品结构：8517.13 只有一个 HTS10 编码，同一型号涨价和换成更贵的型号都算在单价里，这份数据拆不开（所以没有做"编码内价格 / 编码间结构"的拆分）。 **[Derived]**
- 数量单位是"部"，各年可比；8517.13 没有第二计量单位。 **[Measured]**
- 变化拆分是算术，不是原因：份额 = 来源地金额 /（来源地金额 + 其他来源地金额），两部分各按两种先后顺序算一次取平均，相加正好等于份额变化；金额 = 数量 × 单价，拆法相同。 **[Derived]** — `tables/share_decomposition.csv`
- 时间线竖线只是把日期和数据对齐，不是因果识别；待核对的行没有查 Federal Register、USTR 或 CBP。 **[Unknown]**
- HTS 连续性未核实：没有对照 2022 年以后各版 HTS 档案逐年核对；现行 HTS（2026 Rev22）里 8517.13.00.00 仍是 Smartphones、单位 No.。
- Census 每年 6 月修订最近三年的数据，2026 年各月以后可能变。各来源地加总和独立 World 查询的最大偏差 0.000%；覆盖审计无缺口。 **[Measured]** — `tables/world_check.csv`、`tables/coverage_audit.csv`
- 完整表和图见附录和同目录 `report.md`。

附录

正文是 brief.md 原文（SHA-256 前 12 位 dc12a1680706），附录由 final_report 从已验证的文件生成。

A. 研究身份

项目	内容
产品	Smartphones (HTS6: 851713)
scope	smartphones v1 scope_sha256 `54a10caee689c6027a96c7331e578332cb3fb197443a793acabd65b0d1a74730`
study	smartphones-2022-2026 study_sha256 `8db2d88cc0bf983039e62275e839874fde17f9e710ede588a4ad50d564107ed5`
plan	plan_sha256 `2ca86ee6e514e7bdc6700710bfa03b71edc5eb5f684a045fb7dbddd8dbdb6031`
数据	USITC DataWeb，U.S. imports for consumption；数据截至 annual 2025, monthly 2026-09（查询范围到 annual 2025, monthly 2026-12，数据截止之后的期间 DataWeb 还没有数）
批准	已批准（用户在对话里确认，agent 运行 scope-approve 记录；原话见 scope manifest）
HTS 连续性	**未核实**
数量口径	第一计量单位 no.；第二计量单位 —（basis = first）
分析生成时间（UTC）	2026-11-08T23:53:44.594601+00:00

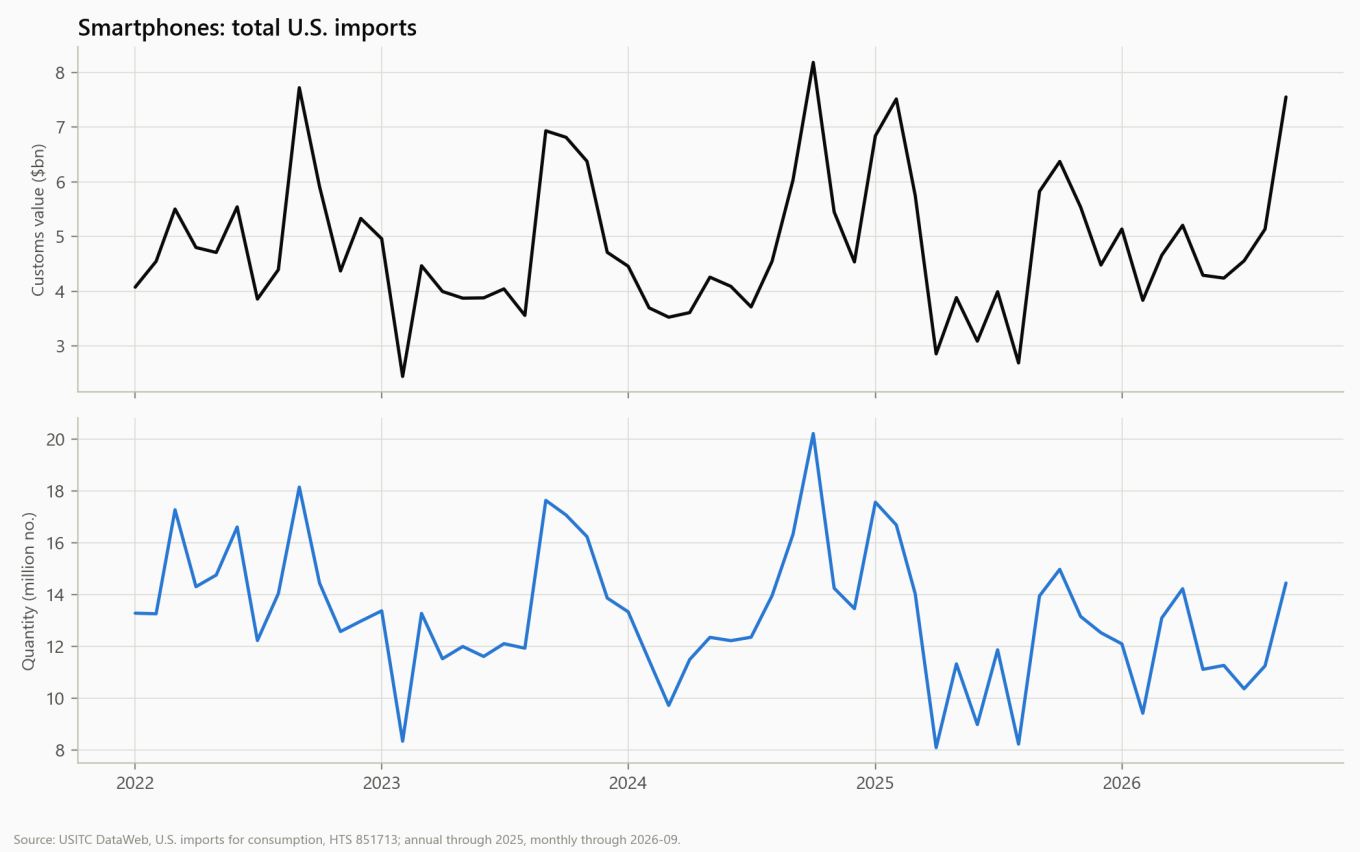
B. 数据核对

项目	内容
panel 验证	通过：4480 行，61 个产品期，0 个错误，0 个警告；9 张图都有同名数据 CSV
来源地加总对 World	61 行，状态 ok 61；最大偏差：金额 0.000%，数量 0.000%，计算关税 0.000%
编码覆盖	2 行编码-频率，0 行需要复核，0 行有缺口
正文 brief-check	通过：436 个带单位的数，436 个在所引的已验证文件里找到；引用 14 个文件；0 个警告

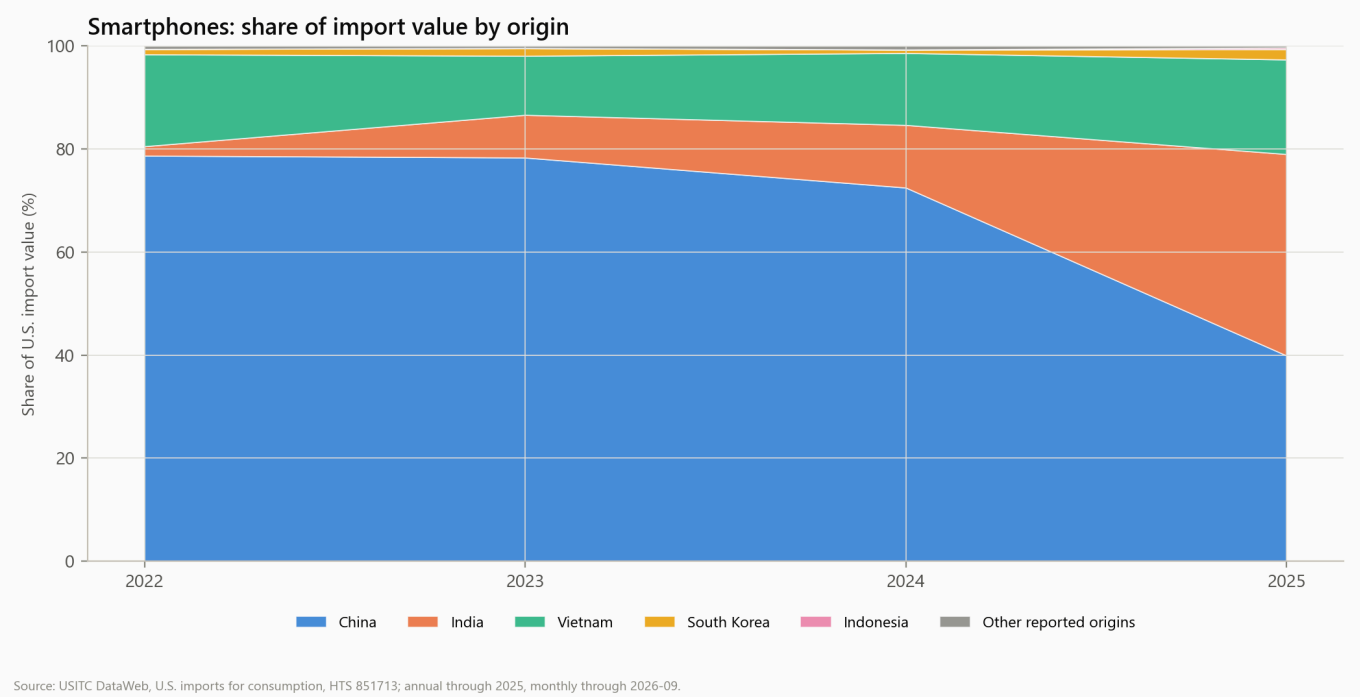
C. 不能下的结论

- 原产地是申报的原产国/地区，不是增加值来源。
- 份额上升的来源地不等于从焦点来源地直接转移的产能。
- 与政策时间对齐只是描述，没有因果识别设计。
- 实际税率不是法定税率；HTS8/10 的税则和排除清单不在本数据里。

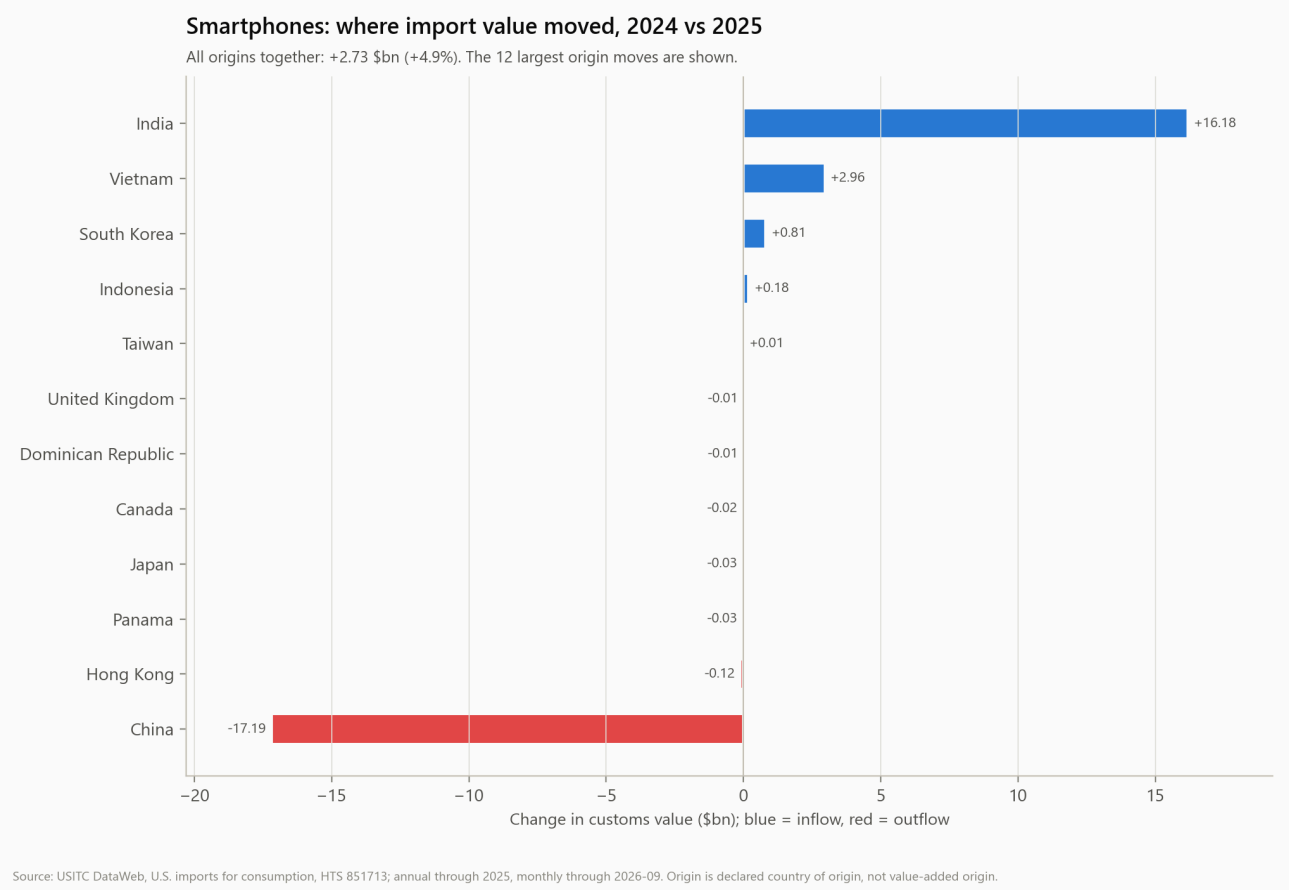
D. 其他图表



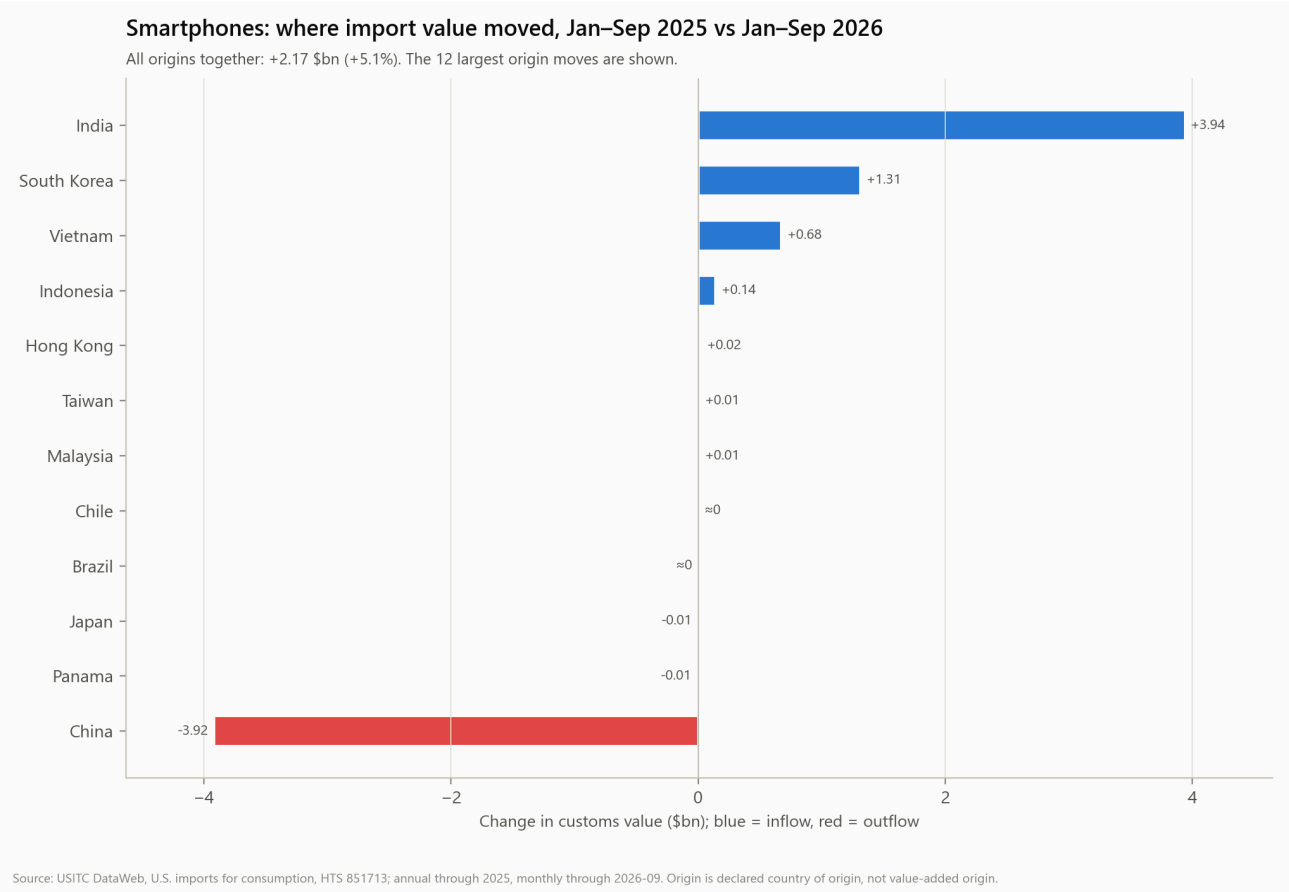
01_scope_trend · 图表数据：`charts/01_scope_trend.csv`



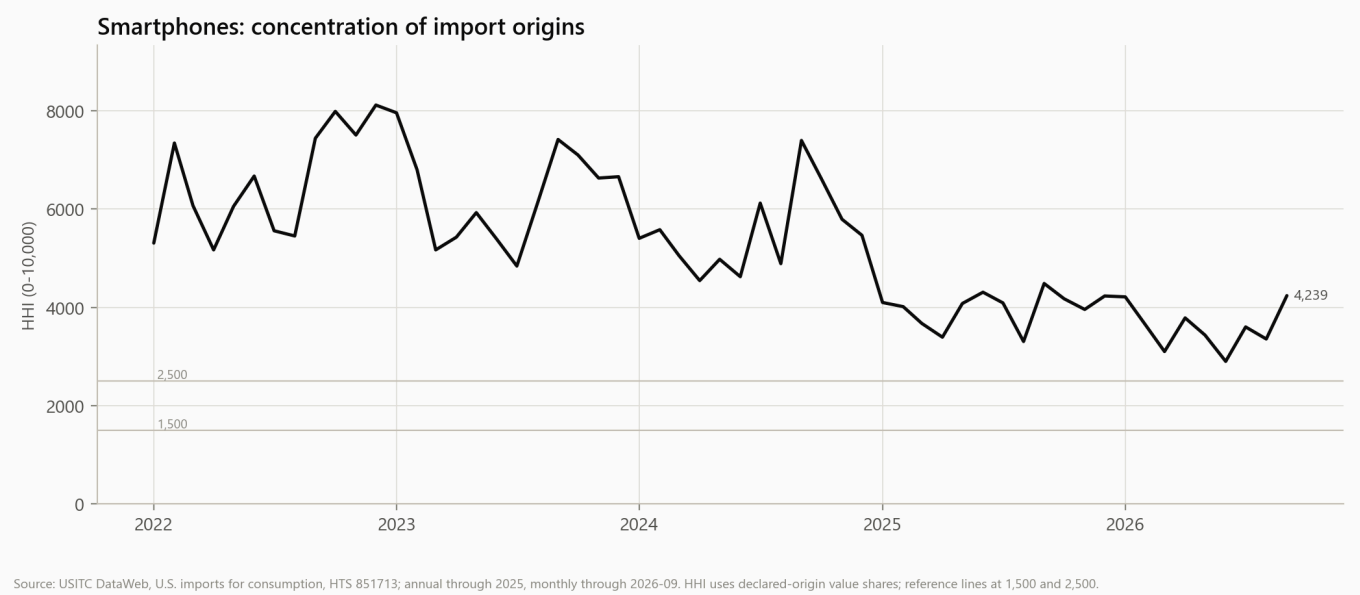
04_origin_shares · 图表数据：`charts/04_origin_shares.csv`



05_origin_change · 图表数据：`charts/05_origin_change.csv`

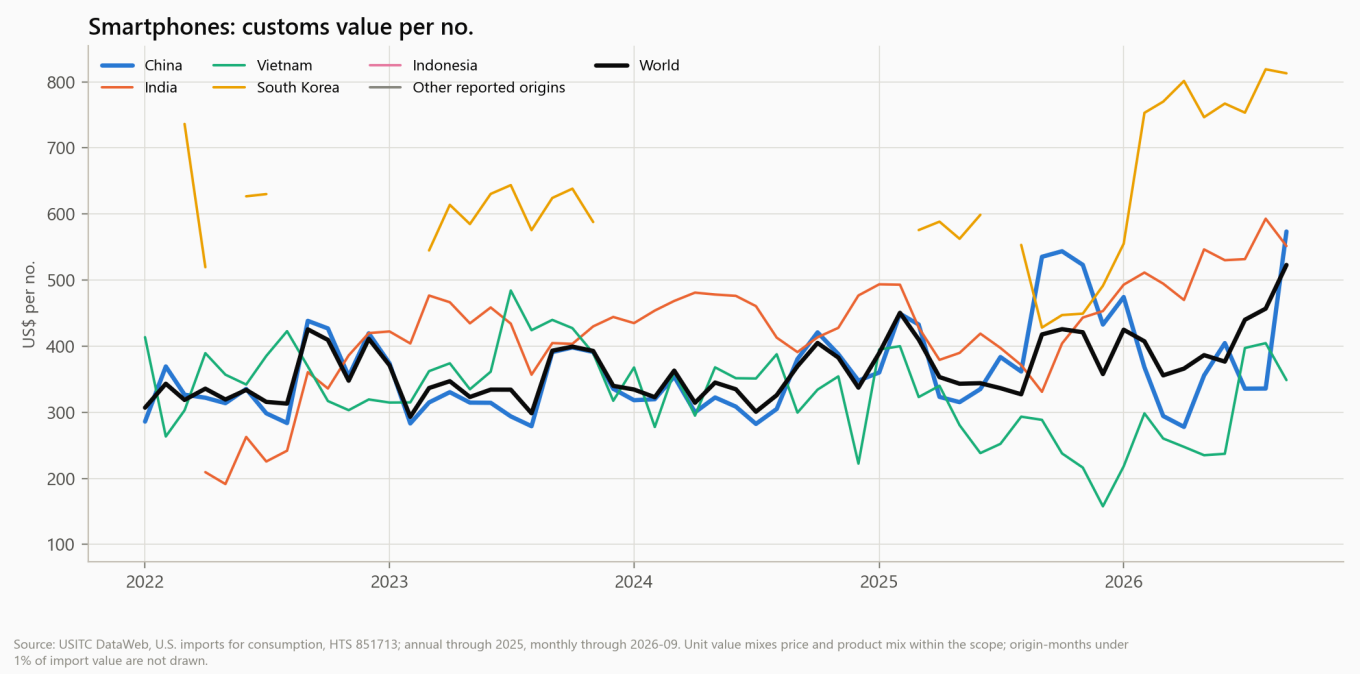


06_ytd_comparison · 图表数据：`charts/06_ytd_comparison.csv`



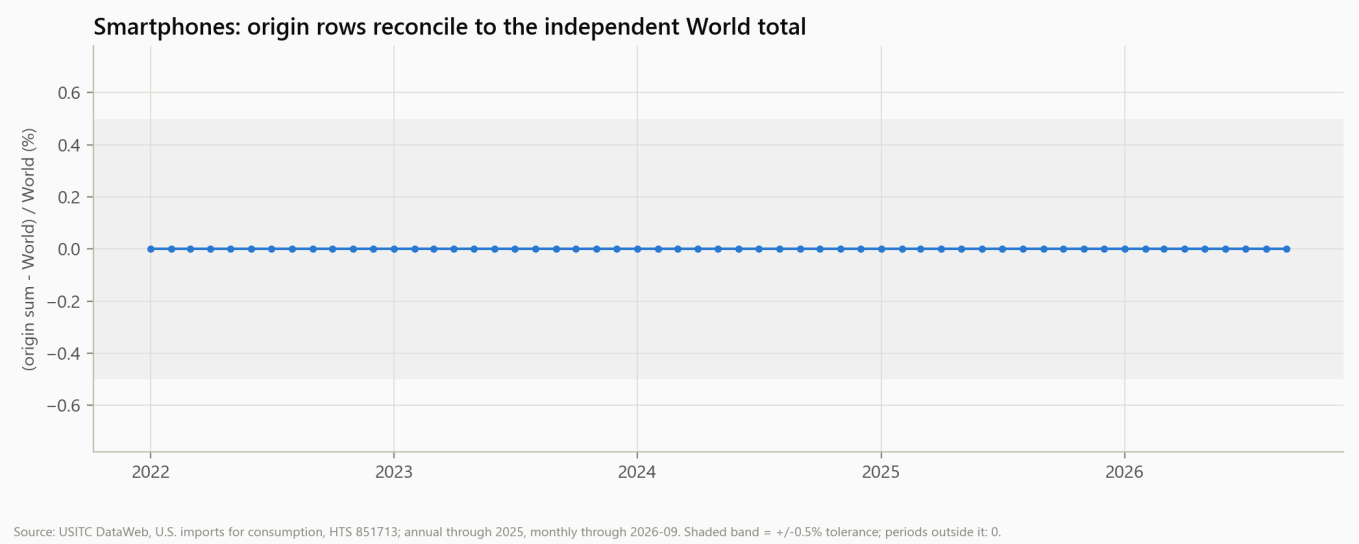
Source: USITC DataWeb, U.S. imports for consumption, HTS 851713; annual through 2025, monthly through 2026-09. HHI uses declared-origin value shares; reference lines at 1,500 and 2,500.

07_concentration · 图表数据：`charts/07_concentration.csv`



Source: USITC DataWeb, U.S. imports for consumption, HTS 851713; annual through 2025, monthly through 2026-09. Unit value mixes price and product mix within the scope; origin-months under 1% of import value are not drawn.

08_unit_value · 图表数据：`charts/08_unit_value.csv`



10_world_check · 图表数据： `charts/10_world_check.csv`

E. 文件与哈希

文件	路径	SHA-256（前 12 位）
brief	`brief.md`	`dc12a1680706`
anomaly_flags	`tables/anomaly_flags.csv`	`96d1a10c3232`
calculations	`tables/calculations.csv`	`f0de1f90b66e`
coverage_audit	`tables/coverage_audit.csv`	`1e8e5c67bd38`
display_series	`tables/display_series.csv`	`c86b3f7943ca`
drilldown_menu	`tables/drilldown_menu.csv`	`282be386be4a`
event_metrics	`tables/event_metrics.json`	`12a5a9942315`
findings	`findings.json`	`ce860374122f`
focal_split	`tables/focal_split.csv`	`290b479534c0`
mention_list	`tables/mention_list.csv`	`5b5a9146a034`
monthly_panel	`tables/monthly_panel.csv`	`030615d36c03`
origin_change	`tables/origin_change.csv`	`9eedeb47af89`
origin_series	`tables/origin_series.csv`	`597304d3f2c2`
product_reallocation	`tables/product_reallocation.csv`	`35527a457996`
scope_series	`tables/scope_series.csv`	`bd6bc096b297`
share_decomposition	`tables/share_decomposition.csv`	`a69175d07d71`
tariff_timeline	`tables/tariff_timeline.csv`	`f318bf386349`
trade_panel	`processed/trade_panel.csv`	`18dbd076ccb5`
trade_tidy	`processed/trade_tidy.csv`	`d2ac62479780`
window_candidates	`tables/window_candidates.csv`	`3d61cdc6c232`
world_check	`tables/world_check.csv`	`67712e6f528c`